NEET UG • HIGH-YIELD PHYSICS TUTORIAL

Modern Physics: Nuclei

आधुनिक भौतिकी: नाभिक

Comprehensive bilingual tutorial, conceptual derivations, self-contained SVG diagrams, exam traps, and NEET UG practice questions with full solutions.

---

1. Exam Context and Learning Objectives

1. परीक्षा संदर्भ एवं अध्ययन उद्देश्य

In the NEET UG physics examination, **Nuclei** contributes 1 to 2 direct questions each year. The questions test conceptual clarity, ratio calculations, binding energy trends, mass defect, energy release in nuclear fission and fusion, and characteristics of the nuclear force. Mastery of standard formulas, constant nuclear matter density, and isotopic classification ensures full scoring efficiency.

- Understand the structure, mass, radius, and composition of atomic nuclei (protons and neutrons).
- Distinguish isotopes, isobars, and isotones with standard notation ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$.
- Derive and apply the nuclear radius relation $R = R_0 A^{1/3}$ and demonstrate the constancy of nuclear density.
- Calculate mass defect (ΔM), binding energy (E_b), and binding energy per nucleon (E_{bn}).
- Interpret the E_{bn} versus mass number (A) curve, saturation of nuclear forces, and energetic stability.
- Analyze the nucleon-nucleon potential energy curve and properties of the strong nuclear interaction.
- Differentiate between nuclear fission and thermonuclear fusion, including the solar proton-proton cycle.

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) भौतिकी में, **नाभिक** अध्याय से प्रतिवर्ष 1 से 2 सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मुख्य रूप से नाभिकीय त्रिज्या एवं घनत्व के अनुपात, द्रव्यमान क्षति, प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा वक्र, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन में मुक्त ऊर्जा, तथा नाभिकीय बल के गुणों पर आधारित होते हैं।

- परमाणु नाभिक की संरचना, द्रव्यमान, त्रिज्या और संघटक कणों (प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन) को समझना।
- मानक संकेत ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ द्वारा समस्थानिक (isotopes), समभारिक (isobars) एवं समन्यूट्रॉनिक (isotones) में विभेद करना।
- नाभिकीय त्रिज्या सूत्र $R = R_0 A^{1/3}$ का अनुप्रयोग और नाभिकीय घनत्व की अचरता को सिद्ध करना।
- द्रव्यमान क्षति (ΔM), बंधन ऊर्जा (E_b) तथा प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा (E_{bn}) की गणना करना।
- प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा वक्र (E_{bn} बनाम A), नाभिकीय बल की संतृप्ति और नाभिकीय स्थायित्व की व्याख्या करना।
- न्यूक्लिऑन-न्यूक्लिऑन स्थितिज ऊर्जा वक्र एवं प्रबल नाभिकीय बल के लक्षणों का विश्लेषण करना।
- नाभिकीय विखंडन और सौर प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र सहित ताप-नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को समझना।

2. Composition of the Nucleus and Atomic Masses

2. नाभिक का संघटन एवं परमाण्वीय द्रव्यमान

2.1 Discovery and General Dimensions

Scattering experiments involving α-particles demonstrated that the entire positive charge and over 99.9% of the mass of an atom are concentrated at its centre in an extremely compact region called the **nucleus**. While an atom has a characteristic radius of roughly $10^{-10}\mathrm{m}$ ($1\,\text{Å}$), the nuclear radius is of the order of $10^{-14}\mathrm{m}$ to $10^{-15}\mathrm{m}$ ($1\mathrm{fm}$). Thus, the nuclear radius is smaller by a factor of roughly 10^4, and the nuclear volume is roughly 10^{-12} times the atomic volume. An atom is therefore predominantly empty space.

BOSONANCE

2.2 Constituents of the Nucleus: Protons and Neutrons

The constituents of a nucleus are collectively termed **nucleons**:

- **Proton (p):** Discovered as the nucleus of the lightest hydrogen atom ($^{1}_{1}\mathrm{H}$). It carries one unit of fundamental positive charge ($+e = +1.602 \times 10^{-19}\mathrm{C}$) and rest mass $m_p = 1.00727\mathrm{u} = 1.67262 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$. The proton is inherently stable.
- **Neutron (n):** Discovered in 1932 by James Chadwick by bombarding beryllium targets with α-particles. A neutral penetrating radiation was emitted that could knock protons out of light nuclei (helium, carbon, nitrogen). From conservation of energy and momentum, Chadwick established that this neutral radiation consists of particles of zero electric charge with a mass nearly equal to that of the proton:

  $$m_n = 1.00866\mathrm{u} = 1.6749 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$$

  An isolated free neutron is unstable; it undergoes β^--decay into a proton, an electron, and an antineutrino with a mean lifetime of approximately $1000\mathrm{s}$:

  $$\mathrm{n} \rightarrow \mathrm{p} + \mathrm{e}^- + \bar{\nu}$$

  However, inside a stable nucleus, neutrons remain completely stable due to strong binding interactions.

2.3 Nuclear Terminology and Classification

A specific nuclear species or **nuclide** is represented as $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, where:

- Z = **Atomic Number** = number of protons = number of orbital electrons in the neutral atom.
- N = **Neutron Number** = number of neutrons inside the nucleus.
- $A = Z + N$ = **Mass Number** = total number of nucleons.

Classification	Defining Property	Examples	Key NEET Features
Isotopes	Same Z, different N and A	$^{1}_{1}\mathrm{H}$, $^{2}_{1}\mathrm{H}$, $^{3}_{1}\mathrm{H}$; $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$, $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$	Same chemical behaviour (identical electron configurations); occupy the same slot in the periodic table; separated via mass spectrometry.
Isobars	Same A, different Z and N	$^{3}_{1}\mathrm{H}$ and $^{3}_{2}\mathrm{He}$; $^{14}_{6}\mathrm{C}$ and $^{14}_{7}\mathrm{N}$	Different chemical elements; different chemical properties; identical total nucleon count.
Isotones	Same $N = (A - Z)$, different Z and A	$^{197}_{79}\mathrm{Au}$ and $^{198}_{80}\mathrm{Hg}$ (both have $N = 118$); $^{14}_{6}\mathrm{C}$ and $^{16}_{8}\mathrm{O}$ ($N = 8$)	Different chemical elements and different mass numbers; identical number of neutrons.

2.4 Atomic Mass Unit (u) and Relative Abundance

Atomic and nuclear masses are measured in **unified atomic mass units (u)**, defined as exactly $\frac{1}{12}$th of the mass of an unbound neutral carbon-12 ($^{12}_{6}\mathrm{C}$) atom at rest in its ground state:

$$1\mathrm{u} = \frac{\text{Mass of one } ^{12}\mathrm{C} \text{ atom}}{12} = \frac{1.992647 \times 10^{-26}\mathrm{kg}}{12} = 1.660539 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$$

When an element has multiple naturally occurring isotopes with fractional abundances $f_1, f_2, \ldots$ and isotopic masses $m_1, m_2, \ldots$, the observed atomic mass is the weighted average:

$$m_{\text{avg}} = \frac{\sum f_i m_i}{\sum f_i}$$

For example, natural chlorine consists of 75.4% of $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ ($34.98\mathrm{u}$) and 24.6% of $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ ($36.98\mathrm{u}$):

$$m_{\mathrm{Cl}} = \frac{75.4 \times 34.98 + 24.6 \times 36.98}{100} = 35.47\mathrm{u}$$

BOSONANCE

2.1 नाभिक की खोज एवं सामान्य विस्तार

α-कण प्रकीर्णन प्रयोगों से यह स्थापित हुआ कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा 99.9% से अधिक द्रव्यमान उसके केन्द्र पर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित रहता है, जिसे **नाभिक** कहते हैं। परमाणु की सामान्य त्रिज्या लगभग $10^{-10}\mathrm{m}$ ($1\ \text{Å}$) होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या केवल $10^{-14}\mathrm{m}$ से $10^{-15}\mathrm{m}$ ($1\mathrm{fm}$) की कोटि की होती है। इस प्रकार, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10^{4} गुना छोटी तथा उसका आयतन परमाणु के आयतन का लगभग 10^{-12} गुना होता है। अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है।

2.2 नाभिक के संघटक: प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन

नाभिक के अवयवी कणों को सम्मिलित रूप से **न्यूक्लिऑन** कहा जाता है:

- **प्रोटॉन (p):** यह हाइड्रोजन के सबसे हल्के समस्थानिक ($^{1}_{1}\mathrm{H}$) का नाभिक है। इस पर मूल धनावेश ($+e = +1.602 \times 10^{-19}\mathrm{C}$) होता है तथा इसका विराम द्रव्यमान $m_p = 1.00727\mathrm{u} = 1.67262 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$ है। प्रोटॉन पूर्णतः स्थायी होता है।
- **न्यूट्रॉन (n):** सन् 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर α-कणों की बमबारी करके न्यूट्रॉन की खोज की। इससे एक उदासीन वेधनकारी विकिरण उत्सर्जित हुआ जिसने हल्के नाभिकों (हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन) से प्रोटॉनों को बाहर निकाल दिया। ऊर्जा एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांतों से चैडविक ने सिद्ध किया कि यह विकिरण आवेशहीन कणों से बना है जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर है:
  $$m_n = 1.00866\mathrm{u} = 1.6749 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$$
  नाभिक से बाहर एक स्वतंत्र न्यूट्रॉन अस्थायी होता है; यह लगभग $1000\mathrm{s}$ की माध्य आयु के साथ एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रति-न्यूट्रिनो में क्षयित हो जाता है:
  $$\mathrm{n} \rightarrow \mathrm{p} + \mathrm{e}^{-} + \bar{\nu}$$
  परंतु एक स्थायी नाभिक के भीतर प्रबल नाभिकीय बलों के कारण न्यूट्रॉन पूर्णतः स्थायी रहता है।

2.3 नाभिकीय पारिभाषिक शब्दावली एवं वर्गीकरण

किसी नाभिकीय स्पीशीज (न्यूक्लाइड) को मानक प्रतीक $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ:

- Z = **परमाणु क्रमांक** = प्रोटॉनों की संख्या = उदासीन परमाणु में कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
- N = **न्यूट्रॉन संख्या** = नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या।
- $A = Z + N$ = **द्रव्यमान संख्या** = कुल न्यूक्लिऑनों की संख्या।

वर्गीकरण	परिभाषक गुणधर्म	उदाहरण	प्रमुख विशेषताएँ
समस्थानिक (Isotopes)	समान Z, भिन्न N तथा A	$^{1}_{1}\mathrm{H}$, $^{2}_{1}\mathrm{H}$, $^{3}_{1}\mathrm{H}$; $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$, $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$	समान रासायनिक गुण (समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास); आवर्त सारणी में एक ही स्थान; द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा पृथक्करण।
समभारिक (Isobars)	समान A, भिन्न Z तथा N	$^{3}_{1}\mathrm{H}$ एवं $^{3}_{2}\mathrm{He}$; $^{14}_{6}\mathrm{C}$ एवं $^{14}_{7}\mathrm{N}$	भिन्न रासायनिक तत्व; भिन्न रासायनिक गुण; न्यूक्लिऑनों की कुल संख्या समान।
समन्यूट्रॉनिक (Isotones)	समान $N = (A - Z)$, भिन्न Z तथा A	$^{197}_{79}\mathrm{Au}$ एवं $^{198}_{80}\mathrm{Hg}$ (दोनों में $N = 118$)	भिन्न तत्व एवं भिन्न द्रव्यमान संख्या; न्यूट्रॉनों की संख्या समान।

2.4 परमाण्वीय द्रव्यमान मात्रक (u) एवं आपेक्षिक बहुलता

परमाण्वीय एवं नाभिकीय द्रव्यमानों को **एकीकृत परमाण्वीय द्रव्यमान मात्रक** (u) में व्यक्त किया जाता है, जो मूल अवस्था में एक विलगित कार्बन-12 ($^{12}_{6}\mathrm{C}$) परमाणु के द्रव्यमान के $\frac{1}{12}$वें भाग के बराबर होता है:

$$1\mathrm{u} = \frac{^{12}\mathrm{C}\ \text{का एक परमाणु का द्रव्यमान}}{12} = \frac{1.992647 \times 10^{-26}\mathrm{kg}}{12} = 1.660539 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$$

यदि किसी तत्व के प्राकृतिक समस्थानिकों की आपेक्षिक बहुलताएँ $f_1, f_2, \ldots$ तथा द्रव्यमान $m_1, m_2, \ldots$ हों, तो औसत परमाण्वीय द्रव्यमान भारित औसत से ज्ञात होता है:

$$m_{\text{avg}} = \frac{\sum f_i m_i}{\sum f_i}$$

BOSONANCE

3. Nuclear Size and Constant Density

3. नाभिक का आकार एवं अचर नाभिकीय घनत्व

3.1 Nuclear Radius Formula

By conducting fast-electron and high-energy particle scattering experiments, the effective nuclear radius R of a nucleus having mass number A has been found to follow the empirical relation:

$$R = R_0 A^{1/3}$$

where the constant $R_0 \approx 1.2 \times 10^{-15}\text{m} = 1.2\text{fm}$ ($1\text{fm} = 10^{-15}\text{m}$).

This relation indicates that the volume of a spherical nucleus is directly proportional to its mass number A:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\left(R_0 A^{1/3}\right)^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A \propto A$$

3.2 Constancy of Nuclear Matter Density

Assuming the average mass of a nucleon is $m_N \approx 1.66 \times 10^{-27}\text{kg}$, the mass of a nucleus with mass number A is $M \approx A \cdot m_N$. The nuclear density ρ_{nucl} is given by:

$$\rho_{\text{nucl}} = \frac{\text{Mass}}{\text{Volume}} = \frac{A \cdot m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{3m_N}{4\pi R_0^3}$$

Notice that the mass number A cancels out completely! Substituting $m_N = 1.66 \times 10^{-27}\text{kg}$ and $R_0 = 1.2 \times 10^{-15}\text{m}$:

$$\rho_{\text{nucl}} = \frac{3 \times (1.66 \times 10^{-27})}{4 \times 3.1416 \times (1.2 \times 10^{-15})^3} \approx 2.3 \times 10^{17}\text{kg/m}^3$$

Key NEET Takeaway

Nuclear matter behaves like an incompressible liquid drop of constant density. Nuclear density is **independent of mass number A and atomic number Z**. Whether it is a light nucleus like ^4_2He or a heavy nucleus like $^{238}_{92}\text{U}$, all nuclei have practically the same density ($\approx 2.3 \times 10^{17}\text{kg/m}^3$). This extraordinary density is comparable only to the core density of collapsed astrophysical objects such as *neutron stars*.

3.1 नाभिकीय त्रिज्या सूत्र

तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों तथा उच्च ऊर्जा कणों के प्रकीर्णन प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि द्रव्यमान संख्या A वाले किसी नाभिक की प्रभावी त्रिज्या R निम्नलिखित आनुभविक संबंध का पालन करती है:

$$R = R_0 A^{1/3}$$

जहाँ नियतांक $R_0 \approx 1.2 \times 10^{-15}\text{m} = 1.2\text{fm}$ ($1\text{fm} = 10^{-15}\text{m}$) है।

यह संबंध प्रदर्शित करता है कि गोलाकार नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या A के सीधे समानुपाती होता है:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A \propto A$$

BOSONANCE

3.2 नाभिकीय द्रव्य घनत्व की अचरता

यदि प्रत्येक न्यूक्लिऑन का औसत द्रव्यमान $m_N \approx 1.66 \times 10^{-27}\text{kg}$ माना जाए, तो A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का कुल द्रव्यमान $M \approx A \cdot m_N$ होगा। अतः नाभिकीय घनत्व ρ_{nucl}:

$$\rho_{\text{nucl}} = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}} = \frac{A \cdot m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{3m_N}{4\pi R_0^3} \approx 2.3 \times 10^{17}\text{kg/m}^3$$

NEET हेतु मुख्य निष्कर्ष

नाभिकीय द्रव्य एक असंपीड्य द्रव की बूँद के समान व्यवहार करता है जिसका घनत्व नियत होता है। नाभिकीय घनत्व **द्रव्यमान संख्या A अथवा परमाणु क्रमांक Z पर निर्भर नहीं करता**। चाहे हल्का नाभिक ${}_2^4\text{He}$ हो या भारी नाभिक ${}_{92}^{238}\text{U}$, सभी नाभिकों का घनत्व लगभग समान ($\approx 2.3 \times 10^{17}\text{kg/m}^3$) रहता है। यह अत्यधिक उच्च घनत्व न्यूट्रॉन तारों (neutron stars) के घनत्व के समतुल्य है।

4. Mass-Energy Equivalence, Mass Defect, and Binding Energy

4. द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा

4.1 Einstein's Mass-Energy Equivalence

According to special relativity, mass is a concentrated form of energy. Mass and energy are mutually interconvertible through Einstein's famous relation:

$$E = mc^2$$

where $c \approx 3.0 \times 10^8\text{m/s}$ is the speed of light in vacuum.

Converting 1u of mass entirely into energy:

$$E = (1.660539 \times 10^{-27}\text{kg}) \times (2.9979 \times 10^8\text{m/s})^2 \approx 1.4924 \times 10^{-10}\text{J}$$

$$E = \frac{1.4924 \times 10^{-10}\text{J}}{1.6022 \times 10^{-19}\text{J/eV}} \approx 9.315 \times 10^8\text{eV} = 931.5\text{MeV}$$

Fundamental Equivalence: $1\text{u} = 931.5\text{MeV}/c^2 \quad \Longleftrightarrow \quad 1\text{u} \times c^2 = 931.5\text{MeV}$

4.2 Mass Defect (ΔM)

High-precision mass spectroscopy reveals that the rest mass M of an intact, bound nucleus ${}_Z^A\text{X}$ is *always strictly less* than the sum of the rest masses of its constituent free protons and free neutrons. This mass difference is defined as the **mass defect** (ΔM):

$$\Delta M = [Zm_p + (A-Z)m_n] - M$$

When atomic masses are given instead of bare nuclear masses, the mass defect is calculated equivalently using hydrogen atomic masses $m({}^1\text{H})$ and neutral atomic mass $m({}^A\text{X})$, because the orbital electron masses cancel out:

$$\Delta M = \left[Z \cdot m({}_1^1\text{H}) + (A-Z)m_n\right] - m({}_Z^A\text{X})$$

BOSONANCE

4.3 Nuclear Binding Energy (E_b) and Binding Energy per Nucleon (E_{bn})

When free nucleons assemble to create a stable nucleus, an amount of energy equivalent to the mass defect is released. Conversely, to tear an intact nucleus apart into completely separated, stationary constituent nucleons, work equal to this energy must be supplied from outside. This energy is the **Binding Energy (E_b)**:

$$E_b = \Delta M \cdot c^2 = \{[Zm_p + (A-Z)m_n] - M\}c^2$$

If ΔM is expressed in atomic mass units (u), then:

$$E_b(\text{in MeV}) = \Delta M(\text{in u}) \times 931.5\text{MeV}$$

To compare the intrinsic stability of different nuclei regardless of their total mass, we define the **binding energy per nucleon (E_{bn})**:

$$E_{bn} = \frac{E_b}{A}$$

A higher value of E_{bn} corresponds to a deeper potential well and greater thermodynamic stability.

4.1 आइंस्टीन का द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता संबंध

विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक संकेंद्रित रूप है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा परस्पर आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण द्वारा रूपांतरित होते हैं:

$$E = mc^2$$

जहाँ $c \approx 3.0 \times 10^8 \text{m/s}$ निर्वात में प्रकाश की चाल है।

1u द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा की गणना करने पर:

$$E = 1.660539 \times 10^{-27}\text{kg} \times (2.9979 \times 10^8\text{m/s})^2 \approx 1.4924 \times 10^{-10}\text{J} = 931.5\text{MeV}$$

मूलभूत तुल्यता: $1\text{u} \times c^2 = 931.5\text{MeV}$

4.2 द्रव्यमान क्षति (ΔM)

सटीक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति दर्शाती है कि किसी स्थायी नाभिक ${}^A_Z\text{X}$ का वास्तविक विराम द्रव्यमान M, उसके अवयवी स्वतंत्र प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के अलग-अलग द्रव्यमानों के योग से *सदैव कम* होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को **द्रव्यमान क्षति** (ΔM) कहते हैं:

$$\Delta M = [Zm_p + (A-Z)m_n] - M$$

यदि परमाण्वीय द्रव्यमान दिए गए हों, तो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान निरस्त हो जाने के कारण इसे हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान $m({}^1\text{H})$ के पदों में भी लिखा जा सकता है:

$$\Delta M = \left[Z \cdot m({}^1_1\text{H}) + (A-Z)m_n\right] - m({}^A_Z\text{X})$$

4.3 नाभिकीय बंधन ऊर्जा (E_b) एवं प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा (E_{bn})

जब स्वतंत्र न्यूक्लिऑनों को परस्पर लाकर एक नाभिक का निर्माण किया जाता है, तो द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। इसके विपरीत, किसी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लिऑनों में विलग करने के लिए बाहर से जो न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे **बंधन ऊर्जा (E_b)** कहते हैं:

BOSONANCE

$$E_b = \Delta M \cdot c^2$$

विभिन्न नाभिकों के स्थायित्व की निष्पक्ष तुलना के लिए **प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा** (E_{bn}) का उपयोग किया जाता है:

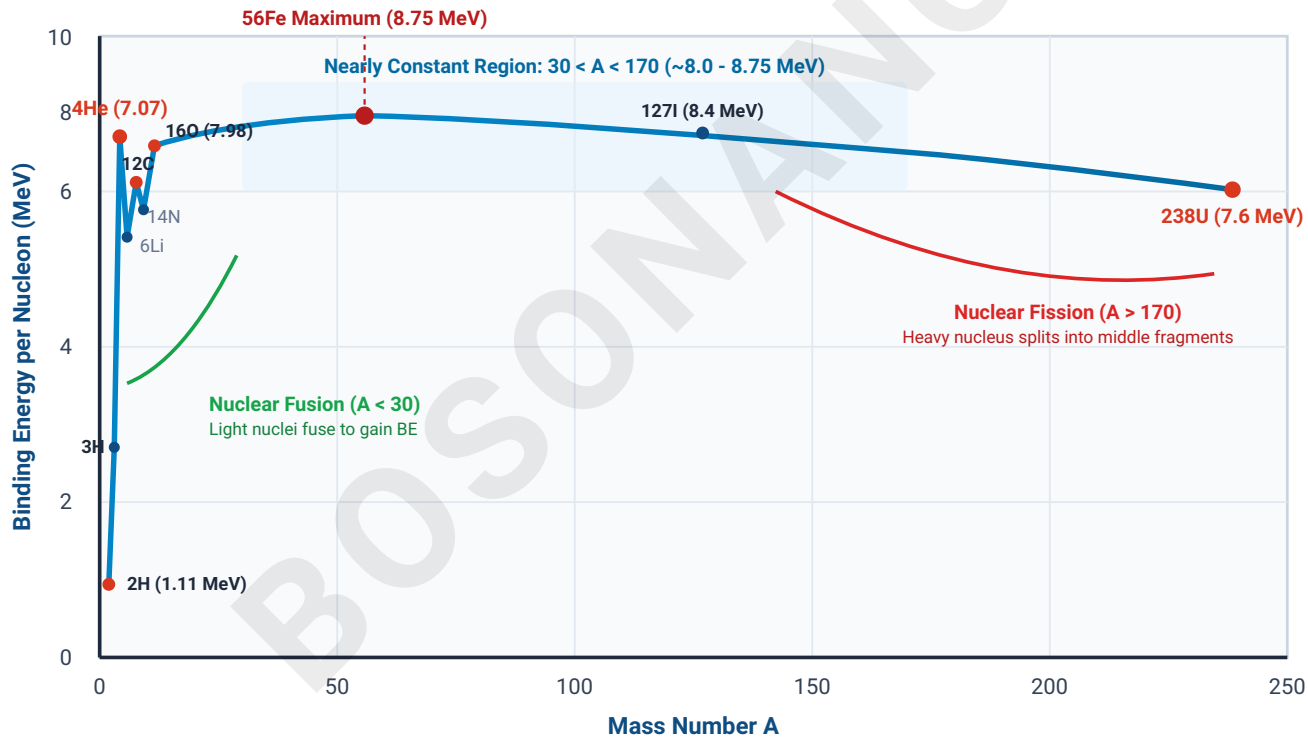
$$E_{bn} = \frac{E_b}{A}$$

E_{bn} का मान जितना अधिक होता है, वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है।

5. The Binding Energy Curve and Nuclear Stability

5. प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा वक्र एवं नाभिकीय स्थायित्व

A plot of binding energy per nucleon E_{bn} versus mass number A reveals the global landscape of nuclear stability and explains the physical origin of both nuclear fission and fusion.



Tutorial Diagram 1: Binding energy per nucleon (E_{bn}) versus mass number (A).

5.1 Primary Features of the Binding Energy Curve

1. **Broad, flat maximum for intermediate nuclei ($30 < A < 170$):** The binding energy per nucleon is practically constant, around 8.0MeV/nucleon. The absolute peak occurs at iron ($^{56}_{26}\text{Fe}$) with $E_{bn} \approx 8.75\text{MeV/nucleon}$.
2. **Drop for heavy nuclei ($A > 170$):** For heavy nuclei, E_{bn} decreases steadily, dropping to about 7.6MeV/nucleon for uranium ($^{238}_{92}\text{U}$). This drop is caused by the accumulating electrostatic Coulomb repulsion among its 92 positively charged protons.
3. **Drop for light nuclei ($A < 30$):** For light nuclei, E_{bn} is substantially lower (e.g., 1.11MeV for $^{2}_{1}\text{H}$). In these small nuclei, a large fraction of the nucleons reside on the nuclear surface and thus have fewer neighbours.

BOSONANCE

4. **Characteristic peaks at $A = 4n$ ($^{4}\mathrm{He}$, $^{12}\mathrm{C}$, $^{16}\mathrm{O}$):** These even-even light nuclei exhibit higher binding energy than their immediate neighbours, showing early evidence of nuclear shell structure.

5.2 Crucial Theoretical Insights

- **Short Range and Saturation of Nuclear Forces:** The constancy of E_{bn} in the region $30 < A < 170$ is direct proof that the strong nuclear force is short-ranged. An interior nucleon interacts only with its immediate neighbours (up to a saturation number p). Adding more nucleons to a large nucleus does not increase the binding energy of nucleons already buried inside. Thus, the total binding energy is proportional to A, making $E_{bn} = E_b/A \approx \text{constant}$.
- **Physical Basis of Nuclear Fission:** A heavy nucleus with $A \sim 240$ has $E_{bn} \approx 7.6\mathrm{MeV}$. When it splits into two middle-mass fragments ($A \sim 120$), where $E_{bn} \approx 8.5\mathrm{MeV}$, each nucleon gains about $0.9\mathrm{MeV}$ of binding energy. For 240 nucleons, the total energy released is:
$$Q \approx 240 \times (8.5 - 7.6)\mathrm{MeV} = 240 \times 0.9\mathrm{MeV} \approx 216\mathrm{MeV} \approx 200\mathrm{MeV}$$
- **Physical Basis of Nuclear Fusion:** When very light nuclei ($A \leq 10$) unite to form a heavier nucleus (such as two deuterons fusing into $^{4}_{2}\mathrm{He}$), the binding energy per nucleon jumps from $\approx 1.1\mathrm{MeV}$ to $\approx 7.07\mathrm{MeV}$. This huge gain in binding releases tremendous energy per unit mass.

प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा E_{bn} तथा द्रव्यमान संख्या A के बीच खींचा गया वक्र नाभिकीय स्थायित्व की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है तथा नाभिकीय विखंडन एवं संलयन दोनों का भौतिक आधार स्पष्ट करता है।

5.1 प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा वक्र के मुख्य लक्षण

1. **मध्यम द्रव्यमान वाले नाभिकों ($30 < A < 170$) के लिए विस्तृत एवं सपाट पठार:** इस क्षेत्र में E_{bn} का मान लगभग नियत रहता है (औसतन $8.0\mathrm{MeV/nucleon}$)। वक्र का उच्चतम शिखर आयरन ($^{56}_{26}\mathrm{Fe}$) पर प्राप्त होता है, जहाँ $E_{bn} \approx 8.75\mathrm{MeV/nucleon}$ है।
2. **भारी नाभिकों ($A > 170$) के लिए मान में गिरावट:** जैसे-जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, प्रोटॉनों के बीच स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण बल संचयी रूप से बढ़ता जाता है। इस कारण E_{bn} घटकर यूरेनियम ($^{238}_{92}\mathrm{U}$) के लिए लगभग $7.6\mathrm{MeV/nucleon}$ रह जाता है।
3. **हल्के नाभिकों ($A < 30$) के लिए निम्न मान:** हल्के नाभिकों में अधिकांश न्यूक्लिऑन सतह पर स्थित होते हैं और उनके निकटतम पड़ोसियों की संख्या कम होती है। उदाहरण के लिए, ड्यूटेरियम ($^{2}_{1}\mathrm{H}$) के लिए E_{bn} केवल $1.11\mathrm{MeV}$ है।
4. **$^{4}\mathrm{He}$, $^{12}\mathrm{C}$, $^{16}\mathrm{O}$ पर स्थानीय शिखर:** इन सम-सम (even-even) नाभिकों की बंधन ऊर्जा अपने निकटवर्ती नाभिकों से अधिक होती है, जो नाभिक में कोश संरचना (shell structure) का प्रमाण देती है।

5.2 महत्वपूर्ण सैद्धांतिक निष्कर्ष

- **लघु परास एवं नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण:** मध्यवर्ती क्षेत्र में E_{bn} की अचरता यह सिद्ध करती है कि नाभिकीय बल लघु-परासी होता है। एक आंतरिक न्यूक्लिऑन केवल अपने निकटतम पड़ोसियों (अधिकतम संख्या p) के साथ ही अन्योन्यक्रिया करता है। अतः कुल बंधन ऊर्जा A के अनुक्रमानुपाती होती है, जिससे $E_{bn} = E_b/A \approx$ नियत रहता है। इसे संतृप्ति गुण (saturation property) कहते हैं।
- **नाभिकीय विखंडन का आधार:** $A \sim 240$ वाले भारी नाभिक का $E_{bn} \approx 7.6\mathrm{MeV}$ होता है। जब यह $A \sim 120$ वाले दो खंडों में टूटता है (जहाँ $E_{bn} \approx 8.5\mathrm{MeV}$), तो प्रति न्यूक्लिऑन लगभग $0.9\mathrm{MeV}$ बंधन ऊर्जा का लाभ होता है। अतः कुल मुक्त ऊर्जा:
$$Q \approx 240 \times 0.9\mathrm{MeV} \approx 216\mathrm{MeV} \approx 200\mathrm{MeV}$$
- **नाभिकीय संलयन का आधार:** जब बहुत हल्के नाभिक संयुक्त होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं (जैसे ड्यूटेरियम से हीलियम), तो प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा में भारी वृद्धि होती है और अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है।

6. Nuclear Forces and the Nucleon-Nucleon Potential

6. नाभिकीय बल एवं न्यूक्लिऑन-न्यूक्लिऑन स्थितिज ऊर्जा

6.1 Fundamental Characteristics of Nuclear Forces

Inside the nucleus, protons are packed within a distance of $\sim 10^{-15}\mathrm{m}$, experiencing ferocious Coulomb repulsive forces ($\sim 230\mathrm{N}$ between two adjacent protons). To overcome this repulsion and bind nucleons

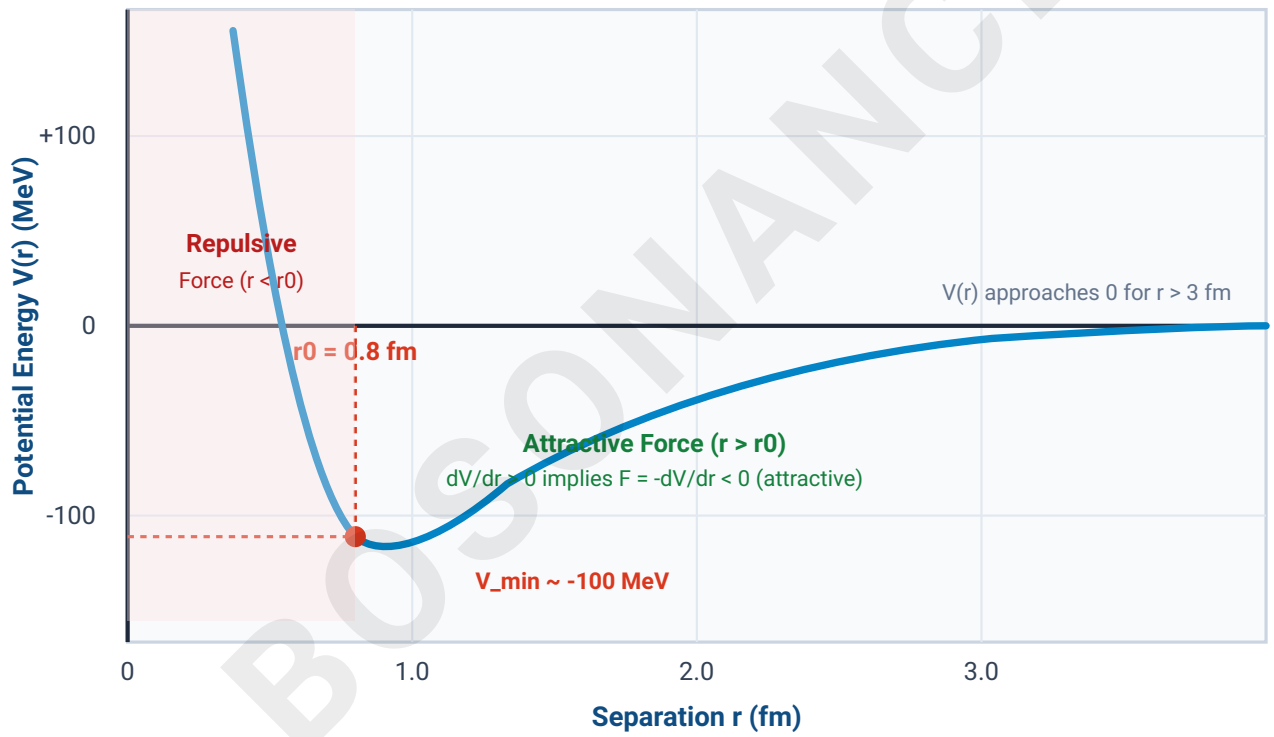
BOSONANCE

firmly, there exists a fundamentally distinct, attractive **strong nuclear force** with the following verified experimental properties:

- **Strongest Interaction in Nature:** Inside its operational range, the nuclear force is roughly 100 times stronger than the electrostatic Coulomb force and 10^{38} times stronger than gravitational attraction.
- **Extremely Short Range:** It operates strictly over nuclear dimensions and vanishes rapidly to zero at nucleon separations greater than a few femtometres ($r > 2 - 3\mathrm{fm}$).
- **Charge Independence:** The nuclear force is identical between proton-proton ($\mathrm{p-p}$), neutron-neutron ($\mathrm{n-n}$), and proton-neutron ($\mathrm{p-n}$). It does not depend on the electric charge of nucleons.
- **Saturation:** A nucleon exerts strong attractive forces only on its nearest neighbours.
- **Non-Central and Spin-Dependent:** Unlike electrostatic and gravitational central forces, nuclear forces depend on the relative spin orientations of interacting nucleons.

6.2 The Potential Energy Curve of Two Nucleons

The potential energy $V(r)$ between two nucleons as a function of their center-to-center separation r exhibits two distinct behavioural regimes:



Tutorial Diagram 2: Potential energy $V(r)$ of a nucleon pair as a function of separation r.

Mathematical Physics of the Potential Well

Since force is related to potential energy by $F = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$:

- **For $r > r_0 \approx 0.8\mathrm{fm}$:** The slope $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$ is positive, which means $F = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} < 0$ (directed inward, **attractive force**).
- **At $r = r_0 \approx 0.8\mathrm{fm}$:** The potential energy reaches a minimum value ($V_{\min} \approx -100\mathrm{MeV}$), where $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = 0$ (equilibrium separation).

- **For $r < r_0 \approx 0.8\text{fm}$:** The curve rises steeply; the slope $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$ is steeply negative, which means $F = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} > 0$ (directed outward, **strongly repulsive hard core**). This repulsive core prevents nucleons from collapsing into a singular point.

6.1 नाभिकीय बलों के मूलभूत अभिलक्षण

नाभिक के भीतर लगभग 10^{-15}m की अल्प दूरी पर उपस्थित प्रोटॉनों के मध्य भीषण स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण बल ($\sim 230\text{N}$) कार्य करता है। इस प्रतिकर्षण पर विजय पाकर न्यूक्लिऑनों को बाँधे रखने वाला **प्रबल नाभिकीय बल** निम्नलिखित विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है:

- **प्रकृति का सबसे प्रबल बल:** अपनी परास के भीतर यह बल स्थिरवैद्युत कूलॉम बल से लगभग 100 गुना तथा गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10^{38} गुना अधिक शक्तिशाली होता है।
- **अत्यल्प परास (Short Range):** यह केवल नाभिकीय सीमाओं के भीतर ही प्रभावी रहता है और कुछ फेम्टोमीटर ($r > 2 - 3\text{fm}$) से अधिक दूरी पर तेजी से शून्य हो जाता है।
- **आवेश-स्वतंत्रता (Charge Independence):** नाभिकीय बल प्रोटॉन-प्रोटॉन ($\text{p}-\text{p}$), न्यूट्रॉन-न्यूट्रॉन ($\text{n}-\text{n}$) तथा प्रोटॉन-न्यूट्रॉन ($\text{p}-\text{n}$) के बीच समान प्रबलता से कार्य करता है।
- **संतृप्ति (Saturation):** प्रत्येक न्यूक्लिऑन केवल अपने निकटतम पड़ोसियों को ही आकर्षित करता है।
- **अ-केंद्रीय एवं चक्रण पर निर्भर:** गुरुत्वीय अथवा स्थिरवैद्युत केंद्रीय बलों के विपरीत नाभिकीय बल न्यूक्लिऑनों के चक्रण (spin) पर निर्भर करता है।

6.2 दो न्यूक्लिऑनों का स्थितिज ऊर्जा वक्र

न्यूक्लिऑनों के बीच की दूरी r के साथ स्थितिज ऊर्जा $V(r)$ का परिवर्तन निम्नलिखित निष्कर्ष देता है:

स्थितिज ऊर्जा वक्र का भौतिक विश्लेषण

चूँकि बल $F = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$ होता है:

- $r > r_0 \approx 0.8\text{fm}$ **के लिए:** प्रवणता $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$ धनात्मक है, अतः $F < 0$ (भीतर की ओर, **आकर्षी बल**)।
- $r = r_0 \approx 0.8\text{fm}$ **पर:** स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम ($V_{\text{min}} \approx -100\text{MeV}$) होती है, जहाँ बल शून्य होता है (संतुलन दूरी)।
- $r < r_0 \approx 0.8\text{fm}$ **के लिए:** वक्र तेजी से ऊपर उठता है; प्रवणता $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$ ऋणात्मक होती है, अतः $F > 0$ (बाहर की ओर, **अत्यंत प्रबल प्रतिकर्षी क्रोड**)। यह प्रतिकर्षण नाभिक को सिकुड़कर संकुचित होने से रोकता है।

7. Radioactivity and Nuclear Stability Rules

7. रेडियोएक्टिवता एवं नाभिकीय स्थायित्व के नियम

7.1 Discovery and Physical Nature

Radioactivity was discovered accidentally in 1896 by A. H. Becquerel while investigating uranium potassium sulfate salts wrapped in black paper and silver foil. Radioactivity is a spontaneous nuclear phenomenon in which an unstable nucleus transforms into a more stable daughter nucleus by emitting radiations:

- **Alpha (α) Decay:** Emission of a helium nucleus (^4_2He). The parent loses 2 units of atomic number and 4 units of mass number:

$$^A_Z\text{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + {}^4_2\text{He}$$

- **Beta (β) Decay:** Emission of an electron (β^-) or a positron (β^+, the antiparticle of the electron possessing identical mass but charge $+e$):

$$\beta^- \text{ decay:} \quad \text{n} \rightarrow \text{p} + \text{e}^- + \bar{\nu} \quad \Longrightarrow \quad {}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^A_{Z+1}\text{Y} + \text{e}^- + \bar{\nu}$$

$$\beta^+ \text{ decay:} \quad \text{p} \rightarrow \text{n} + \text{e}^+ + \nu \quad \Longrightarrow \quad {}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^A_{Z-1}\text{Y} + \text{e}^+ + \nu$$

BOSONANCE

- **Gamma (γ) Decay:** De-excitation of an excited nuclear energy state to a lower state with the emission of high-energy photons (energies typically hundreds of keV to several MeV). There is no change in A or Z.

7.2 Nuclear Stability and the Neutron-to-Proton (N/Z) Ratio

Only about 10% of known nuclides are stable. For light stable nuclides ($A \leq 40$), the neutron-to-proton ratio is approximately $N/Z \approx 1$ (e.g., ${}_{2}^{4}\mathrm{He}$, ${}_{6}^{12}\mathrm{C}$, ${}_{8}^{16}\mathrm{O}$, ${}_{20}^{40}\mathrm{Ca}$). As nuclei grow heavier, the cumulative electrostatic repulsion of all protons grows as $Z(Z-1)$, whereas the short-range nuclear attractive force only grows linearly with A. To maintain stability, the nucleus requires excess neutrons to dilute proton repulsion via extra attractive strong interactions. Consequently, the stability ratio shifts to $N/Z \approx 1.5$ (or $3:2$) for heavy stable nuclei like ${}_{82}^{208}\mathrm{Pb}$ and ${}_{83}^{209}\mathrm{Bi}$. Any nuclide that deviates significantly from this stability valley is unstable and radioactive.

7.1 खोज एवं भौतिक स्वरूप

रेडियोएक्टिवता की खोज सन् 1896 में ए. एच. बेकेरल ने आकस्मिक रूप से यूरेनियम पोटैशियम सल्फेट लवणों के अध्ययन के दौरान की थी। रेडियोएक्टिवता एक स्वतः स्फूर्त नाभिकीय परिघटना है जिसमें एक अस्थायी नाभिक विकिरण उत्सर्जित करके अधिक स्थायी संतति नाभिक में रूपांतरित होता है:

- **ऐल्फा (α) क्षय:** हीलियम नाभिक (${}_{2}^{4}\mathrm{He}$) का उत्सर्जन। इसमें जनक नाभिक के परमाणु क्रमांक में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है।
- **बीटा (β) क्षय:** इलेक्ट्रॉन (β^-) अथवा पॉजिट्रॉन (β^+, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान तथा आवेश $+e$ होता है) का उत्सर्जन।
- **गामा (γ) क्षय:** उत्तेजित नाभिकीय ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण के दौरान उच्च ऊर्जा वाले फोटॉनों (सैकड़ों keV या अधिक) का उत्सर्जन। इसमें A और Z में कोई परिवर्तन नहीं होता।

7.2 नाभिकीय स्थायित्व एवं न्यूट्रॉन-प्रोटॉन अनुपात (N/Z)

ज्ञात न्यूक्लाइडों में से केवल लगभग 10% ही स्थायी हैं। हल्के स्थायी नाभिकों ($A \leq 40$) के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात लगभग $N/Z \approx 1$ होता है। जैसे-जैसे नाभिक भारी होते जाते हैं, प्रोटॉनों के बीच स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण बल तीव्रता से बढ़ता है। स्थायित्व बनाए रखने के लिए नाभिक में अतिरिक्त न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है जो प्रतिकर्षण बढ़ाए बिना अतिरिक्त आकर्षण प्रदान करते हैं। भारी स्थायी नाभिकों (जैसे लेड और बिस्मथ) के लिए यह अनुपात बढ़कर लगभग $N/Z \approx 1.5$ (या $3:2$) हो जाता है। जो नाभिक इस स्थायित्व अनुपात से विचलित होते हैं, वे रेडियोएक्टिव क्षय प्रदर्शित करते हैं।

8. Nuclear Energy: Fission and Thermonuclear Fusion

8. नाभिकीय ऊर्जा: विखंडन एवं ताप-नाभिकीय संलयन

8.1 Energetics: Nuclear vs Chemical

In conventional chemical fuels (coal, petroleum), rearranging outer electrons yields energies on the order of electron-volts (eV). In nuclear reactions, reshaping nucleon configurations yields energies on the order of mega-electron-volts (MeV). Fission of $1\mathrm{kg}$ of ${}^{235}\mathrm{U}$ generates roughly $10^{14}\mathrm{J}$, which is approximately 10^7 times greater than the combustion of $1\mathrm{kg}$ of coal ($\sim 10^7\mathrm{J}$).

8.2 Nuclear Fission

When a heavy uranium nucleus (${}_{92}^{235}\mathrm{U}$) captures a thermal neutron, it forms a compound nucleus ${}_{92}^{236}\mathrm{U}^*$ which splits into two intermediate-mass fragments plus extra neutrons. Typical fission channels include:

$$
\begin{aligned}
{}_{0}^{1}\mathrm{n} + {}_{92}^{235}\mathrm{U} &\rightarrow {}_{92}^{236}\mathrm{U} \rightarrow {}_{56}^{144}\mathrm{Ba} + {}_{36}^{89}\mathrm{Kr} + 3\,{}_{0}^{1}\mathrm{n} \\
{}_{0}^{1}\mathrm{n} + {}_{92}^{235}\mathrm{U} &\rightarrow {}_{92}^{236}\mathrm{U} \rightarrow {}_{51}^{133}\mathrm{Sb} + {}_{41}^{99}\mathrm{Nb} + 4\,{}_{0}^{1}\mathrm{n} \\
{}_{0}^{1}\mathrm{n} + {}_{92}^{235}\mathrm{U} &\rightarrow {}_{92}^{236}\mathrm{U} \rightarrow {}_{54}^{140}\mathrm{Xe} + {}_{38}^{94}\mathrm{Sr} + 2\,{}_{0}^{1}\mathrm{n}
\end{aligned}
$$

The primary fission fragments are neutron-rich and achieve final stability by undergoing consecutive β^- decays. The disintegration energy appears initially as kinetic energy of fragments and neutrons, eventually

BOSONANCE

dissipating as heat.

8.3 Thermonuclear Fusion and the Solar Proton-Proton Cycle

When two light positively charged nuclei approach, they experience electrostatic Coulomb repulsion. To get close enough for the short-range attractive nuclear force to take over, they must surmount a **Coulomb potential barrier**. For two interacting protons, this barrier height is approximately 400keV. Equating this to the average thermal kinetic energy:

$$\frac{3}{2}kT \approx 400\text{keV} \implies T \sim 3 \times 10^9\text{K}$$

In the solar interior, the central temperature is $1.5 \times 10^7\text{K}$. Although the average proton energy is well below 400keV, fusion proceeds because high-energy Maxwellian tail particles participate, aided by quantum mechanical tunneling.

The principal mechanism generating solar luminosity is the **Proton-Proton (p–p) Cycle**:

$$\begin{aligned}
{}^1_1\text{H} + {}^1_1\text{H} &\rightarrow {}^2_1\text{H} + \text{e}^+ + \nu + 0.42\text{MeV} && \text{(Step 1)}\\
\text{e}^+ + \text{e}^- &\rightarrow 2\gamma + 1.02\text{MeV} && \text{(Step 2)}\\
{}^2_1\text{H} + {}^1_1\text{H} &\rightarrow {}^3_2\text{He} + \gamma + 5.49\text{MeV} && \text{(Step 3)}\\
{}^3_2\text{He} + {}^3_2\text{He} &\rightarrow {}^4_2\text{He} + 2\,{}^1_1\text{H} + 12.86\text{MeV} && \text{(Step 4)}
\end{aligned}$$

To produce the two ${}^3_2\text{He}$ nuclei needed for Step 4, Steps 1 through 3 must occur twice. Combining $2 \times (\text{Step 1}) + 2 \times (\text{Step 2}) + 2 \times (\text{Step 3}) + (\text{Step 4})$, the net reaction is:

$$4\,{}^1_1\text{H} + 2\text{e}^- \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2\nu + 6\gamma + 26.7\text{MeV}$$

or equivalently: 4 hydrogen atoms combine to form one ${}^4_2\text{He}$ atom with a net release of 26.7MeV.

8.4 Stellar Evolution and Controlled Fusion

When the core hydrogen of a star is exhausted, the core contracts under gravity, heating to $\sim 10^8\text{K}$. At this temperature, helium nuclei fuse to form carbon (triple-alpha process). Elements up to the iron group ($A \sim 56$) can be synthesized through successive fusion stages. Elements heavier than iron cannot be produced exothermically by fusion because the binding energy curve turns downwards.

In terrestrial controlled thermonuclear fusion reactors (tokamaks), fuel heated to $\sim 10^8\text{K}$ exists as a fully ionized **plasma** of ions and electrons. Since no material vessel can withstand these temperatures, magnetic confinement fields are employed.

BOSONANCE

8.1 ऊर्जा विज्ञान: नाभिकीय बनाम रासायनिक ऊर्जा

कोयले या पेट्रोलियम के रासायनिक दहन में केवल बाह्य इलेक्ट्रॉनों का पुनर्गठन होता है, जिससे प्रति परमाणु इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (eV) की कोटि की ऊर्जा मुक्त होती है। इसके विपरीत, नाभिकीय अभिक्रियाओं में न्यूक्लिऑनों का पुनर्गठन होता है जिसमें मुक्त ऊर्जा मेगा-इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (MeV) की कोटि की होती है। 1kg यूरेनियम के विखंडन से लगभग 10^{14}J ऊर्जा प्राप्त होती है, जो 1kg कोयले के दहन ($\sim 10^7\text{J}$) से लगभग एक करोड़ गुना अधिक है।

8.2 नाभिकीय विखंडन

जब यूरेनियम (${}^{235}_{92}\text{U}$) एक मंदगामी न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, तो एक उत्तेजित यौगिक नाभिक ${}^{236}_{92}\text{U}^*$ बनता है जो दो मध्यम द्रव्यमान वाले खंडों और 2 से 4 न्यूट्रॉनों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए:

$$n + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + {}^{89}_{36}\text{Kr} + 3\,n$$

विखंडन में प्रति नाभिक औसतन लगभग $200\,\mathrm{MeV}$ ऊर्जा मुक्त होती है। प्राथमिक खंड न्यूट्रॉन-समृद्ध होते हैं और क्रमिक β^- क्षय द्वारा स्थायी उत्पादों में बदलते हैं।

8.3 ताप-नाभिकीय संलयन एवं सौर प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र

दो धनावेशित नाभिकों को संलयित करने के लिए उनके बीच के कूलॉम विभव रोधिका ($\sim 400\,\mathrm{keV}$) को पार करना आवश्यक होता है। इसके लिए आवश्यक सैद्धांतिक ताप $T \sim 3 \times 10^9\,\mathrm{K}$ होता है। सूर्य के केंद्र का ताप $1.5 \times 10^7\,\mathrm{K}$ होने पर भी उच्च ऊर्जा वाले कणों तथा क्वांटम टनलिंग के कारण संलयन संभव होता है।

सूर्य में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख प्रक्रम **प्रोटॉन-प्रोटॉन (p–p) चक्र** है। इस बहु-चरणीय प्रक्रम की कुल नेट अभिक्रिया निम्नलिखित है:

$$4\,{}_1^1\mathrm{H} + 2\mathrm{e}^- \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + 2\nu + 6\gamma + 26.7\,\mathrm{MeV}$$

अर्थात, चार हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक ${}_2^4\mathrm{He}$ परमाणु बनाते हैं और $26.7\,\mathrm{MeV}$ ऊर्जा मुक्त होती है।

8.4 तारों का विकास एवं नियंत्रित संलयन

जब तारे के क्रोड में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, तो क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता है और ताप बढ़कर $\sim 10^8\,\mathrm{K}$ हो जाता है, जहाँ हीलियम का संलयन कार्बन में होने लगता है। इस प्रकार आयरन ($A \sim 56$) तक के भारी तत्व बनते हैं। आयरन से भारी तत्व संलयन द्वारा ऊष्माक्षेपी रूप से नहीं बन सकते क्योंकि बंधन ऊर्जा वक्र नीचे झुकने लगता है।

पृथ्वी पर नियंत्रित संलयन रिएक्टरों में $\sim 10^8\,\mathrm{K}$ ताप पर ईंधन पूर्णतः आयनित **प्लाज्मा** के रूप में होता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्रों (जैसे टोकामक) द्वारा परिबद्ध किया जाता है।

BOSONANCE

9. Step-by-Step Worked Examples

9. चरणबद्ध हल किए गए उदाहरण

Worked Example 1: Nuclear Density Calculation

Problem: Given the mass of an iron nucleus ($^{56}_{26}\mathrm{Fe}$) is approximately $55.85\mathrm{u}$, calculate the density of nuclear matter. Take $R_0 = 1.2 \times 10^{-15}\mathrm{m}$ and $1\mathrm{u} = 1.66 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$.

Step-by-Step Solution:

1. Mass of the nucleus:

$$M_{\mathrm{Fe}} = 55.85\mathrm{u} = 55.85 \times (1.66 \times 10^{-27}\mathrm{kg}) \approx 9.27 \times 10^{-26}\mathrm{kg}$$

2. Nuclear radius for $A = 56$:

$$R = R_0 A^{1/3} = (1.2 \times 10^{-15}\mathrm{m}) \times (56)^{1/3}$$

3. Nuclear volume:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A = \frac{4}{3} \times 3.1416 \times (1.2 \times 10^{-15})^3 \times 56 \approx 4.05 \times 10^{-43}\mathrm{m}^3$$

4. Density:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{9.27 \times 10^{-26}\mathrm{kg}}{4.05 \times 10^{-43}\mathrm{m}^3} \approx 2.29 \times 10^{17}\mathrm{kg/m}^3$$

Conclusion: The nuclear matter density is $\approx 2.3 \times 10^{17}\mathrm{kg/m}^3$, which is independent of the element chosen and typical of neutron stars.

समस्या: आयरन नाभिक ($^{56}_{26}\mathrm{Fe}$) का द्रव्यमान $55.85\mathrm{u}$ और $A = 56$ दिया गया है। नाभिकीय द्रव्य का घनत्व ज्ञात कीजिए। मान लीजिए $R_0 = 1.2 \times 10^{-15}\mathrm{m}$ तथा $1\mathrm{u} = 1.66 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$।

चरणबद्ध हल:

1. नाभिक का द्रव्यमान: $M = 55.85 \times (1.66 \times 10^{-27}\mathrm{kg}) = 9.27 \times 10^{-26}\mathrm{kg}$।
2. नाभिक का आयतन: $V = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A = \frac{4}{3} \times 3.1416 \times (1.2 \times 10^{-15})^3 \times 56 \approx 4.05 \times 10^{-43}\mathrm{m}^3$।
3. नाभिकीय घनत्व:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{9.27 \times 10^{-26}}{4.05 \times 10^{-43}} \approx 2.29 \times 10^{17}\mathrm{kg/m}^3$$

निष्कर्ष: नाभिकीय घनत्व $\approx 2.3 \times 10^{17}\mathrm{kg/m}^3$ है, जो द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है।

BOSONANCE

Worked Example 2: Ratio of Nuclear Radii

Problem: Determine the approximate ratio of the nuclear radius of gold isotope $^{197}_{79}\mathrm{Au}$ to that of silver isotope $^{107}_{47}\mathrm{Ag}$.

Step-by-Step Solution:

The nuclear radius is given by $R = R_0 A^{1/3}$. Therefore, the ratio of radii depends solely on mass numbers:

$$\frac{R(\mathrm{Au})}{R(\mathrm{Ag})} = \left(\frac{A_{\mathrm{Au}}}{A_{\mathrm{Ag}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{197}{107}\right)^{1/3}$$

Calculating the ratio:

$$\frac{197}{107} \approx 1.841 \implies (1.841)^{1/3} \approx 1.225 \approx 1.23$$

Answer: The ratio of the nuclear radius of $^{197}\mathrm{Au}$ to $^{107}\mathrm{Ag}$ is approximately $1.23 : 1$.

समस्या: स्वर्ण समस्थानिक $^{197}_{79}\mathrm{Au}$ तथा रजत समस्थानिक $^{107}_{47}\mathrm{Ag}$ के नाभिकों की त्रिज्याओं का लगभग अनुपात ज्ञात कीजिए।

चरणबद्ध हल:

सूत्र $R = R_0 A^{1/3}$ के अनुसार:

$$\frac{R(\mathrm{Au})}{R(\mathrm{Ag})} = \left(\frac{197}{107}\right)^{1/3} \approx (1.841)^{1/3} \approx 1.225 \approx 1.23$$

उत्तर: त्रिज्याओं का अनुपात लगभग $1.23 : 1$ है।

BOSONANCE

Worked Example 3: Binding Energy of a Nitrogen Nucleus

Problem: Calculate the binding energy (in MeV) of a nitrogen nucleus ($^{14}_{7}\mathrm{N}$). Given: $m(^{14}_{7}\mathrm{N}) = 14.00307\mathrm{u}$, $m_p = 1.00727\mathrm{u}$, and $m_n = 1.00866\mathrm{u}$. Take $1\mathrm{u} = 931.5\mathrm{MeV}/c^2$.

Step-by-Step Solution:

1. The nucleus $^{14}_{7}\mathrm{N}$ contains $Z = 7$ protons and $N = 14 - 7 = 7$ neutrons.
2. Total mass of individual constituent nucleons:
$$\sum m = 7 \times m_p + 7 \times m_n = 7 \times (1.00727 + 1.00866) = 7 \times 2.01593 = 14.11151\mathrm{u}$$
3. Mass defect (ΔM):
$$\Delta M = \sum m - M_{\mathrm{N}} = 14.11151\mathrm{u} - 14.00307\mathrm{u} = 0.10844\mathrm{u}$$
4. Binding energy (E_b):
$$E_b = \Delta M \times 931.5\mathrm{MeV} = 0.10844 \times 931.5\mathrm{MeV} \approx 101.01\mathrm{MeV}$$
5. Binding energy per nucleon:
$$E_{bn} = \frac{101.01\mathrm{MeV}}{14} \approx 7.215\mathrm{MeV/nucleon}$$

Answer: The total binding energy of $^{14}_{7}\mathrm{N}$ is $101.01\mathrm{MeV}$ ($7.22\mathrm{MeV/nucleon}$).

समस्या: नाइट्रोजन नाभिक ($^{14}_{7}\mathrm{N}$) की बंधन ऊर्जा (MeV में) ज्ञात कीजिए। दिया है: $m(^{14}_{7}\mathrm{N}) = 14.00307\mathrm{u}$, $m_p = 1.00727\mathrm{u}$, तथा $m_n = 1.00866\mathrm{u}$।

चरणबद्ध हल:

1. $^{14}_{7}\mathrm{N}$ में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हैं।
2. अवयवी न्यूक्लिऑनों का कुल द्रव्यमान: $7 \times (1.00727 + 1.00866) = 14.11151\mathrm{u}$।
3. द्रव्यमान क्षति: $\Delta M = 14.11151 - 14.00307 = 0.10844\mathrm{u}$।
4. बंधन ऊर्जा: $E_b = 0.10844 \times 931.5\mathrm{MeV} \approx 101.01\mathrm{MeV}$।

उत्तर: $^{14}_{7}\mathrm{N}$ की कुल बंधन ऊर्जा $101.01\mathrm{MeV}$ है।

BOSONANCE

Worked Example 4: Energy Released in Fission of 1 kg Plutonium-239

Problem: If the average energy released per fission of $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$ is $180\mathrm{MeV}$, calculate the total energy released in MeV and in Joules when all the atoms in $1.0\mathrm{kg}$ of pure $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$ undergo complete fission. Avogadro's number $N_A = 6.023 \times 10^{23}\mathrm{mol}^{-1}$.

Step-by-Step Solution:

1. Number of moles in $1.0\mathrm{kg} = 1000\mathrm{g}$ of $^{239}\mathrm{Pu}$:

$$n = \frac{1000\mathrm{g}}{239\mathrm{g/mol}} \approx 4.184\mathrm{mol}$$

2. Total number of nuclei N:

$$N = 4.184 \times 6.023 \times 10^{23} \approx 2.52 \times 10^{24}\ \text{nuclei}$$

3. Total energy released in MeV:

$$E = N \times 180\mathrm{MeV} = 2.52 \times 10^{24} \times 180 \approx 4.536 \times 10^{26}\mathrm{MeV}$$

4. Conversion to Joules ($1\mathrm{MeV} = 1.602 \times 10^{-13}\mathrm{J}$):

$$E = 4.536 \times 10^{26} \times (1.602 \times 10^{-13}\mathrm{J}) \approx 7.27 \times 10^{13}\mathrm{J}$$

Answer: The total energy released is $4.54 \times 10^{26}\mathrm{MeV}$ ($\approx 7.27 \times 10^{13}\mathrm{J}$).

समस्या: यदि $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$ के प्रति विखंडन में औसत मुक्त ऊर्जा $180\mathrm{MeV}$ हो, तो शुद्ध $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$ के $1.0\mathrm{kg}$ के पूर्ण विखंडन से मुक्त कुल ऊर्जा (MeV एवं जूल में) ज्ञात कीजिए। आवोगाद्रो संख्या $N_A = 6.023 \times 10^{23}\mathrm{mol}^{-1}$।

चरणबद्ध हल:

1. $1.0\mathrm{kg}$ प्लूटोनियम में परमाणुओं की कुल संख्या:

$$N = \frac{1000}{239} \times 6.023 \times 10^{23} \approx 2.52 \times 10^{24}\ \text{परमाणु}$$

2. कुल मुक्त ऊर्जा (MeV में):

$$E = 2.52 \times 10^{24} \times 180\mathrm{MeV} \approx 4.54 \times 10^{26}\mathrm{MeV}$$

3. जूल में रूपांतरण:

$$E = 4.54 \times 10^{26} \times (1.602 \times 10^{-13}\mathrm{J}) \approx 7.27 \times 10^{13}\mathrm{J}$$

उत्तर: कुल मुक्त ऊर्जा $4.54 \times 10^{26}\mathrm{MeV}$ (लगभग $7.27 \times 10^{13}\mathrm{J}$) है।

BOSONANCE

10. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions

10. NEET UG अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

NEET Practice Question 1 • Nuclear Dimensions Single Correct MCQ

Question: Two nuclei have their mass numbers in the ratio $1:8$. The ratio of their respective nuclear densities is:

(A) $1:2$

(B) $1:8$

(C) $1:1$

(D) $8:1$

Correct Answer: (C) 1 : 1

Worked Solution: The nuclear radius follows $R = R_0 A^{1/3}$, which means the nuclear volume $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A \propto A$. The nuclear density is $\rho = \frac{\text{Mass}}{\text{Volume}} \approx \frac{A \cdot m_N}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{3m_N}{4\pi R_0^3}$. Because ρ is independent of mass number A, the ratio of densities for any two nuclei is always $1:1$.

प्रश्न: दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात $1:8$ है। उनके नाभिकीय घनत्वों का संबंधित अनुपात क्या होगा?

(A) $1:2$

(B) $1:8$

(C) $1:1$

(D) $8:1$

सही उत्तर: (C) 1 : 1

विस्तृत हल: नाभिकीय त्रिज्या $R = R_0 A^{1/3}$ होती है, जिससे आयतन $V \propto A$ होता है। नाभिकीय घनत्व $\rho = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}} = \frac{3m_N}{4\pi R_0^3}$ होता है, जो द्रव्यमान संख्या A पर निर्भर नहीं करता। अतः किन्हीं भी दो नाभिकों के घनत्वों का अनुपात सदैव $1:1$ होता है।

BOSONANCE

NEET Practice Question 2 • Binding Energy Gain

Single Correct MCQ

Question: A heavy nucleus X of mass number $A = 240$ has a binding energy per nucleon of 7.6MeV. It splits into two equal fragments Y and Z each of mass number $A = 120$. If the binding energy per nucleon of the fragments is 8.5MeV, the total energy liberated in this fission reaction is:

(A) 0.9MeV

(B) 108MeV

(C) 216MeV

(D) 1824MeV

Correct Answer: (C) 216 MeV

Worked Solution:

1. Initial total binding energy of parent nucleus X:

$$E_{b,\text{initial}} = 240 \times 7.6\text{MeV} = 1824\text{MeV}$$

2. Final total binding energy of both fragments ($Y + Z$):

$$E_{b,\text{final}} = (120 \times 8.5) + (120 \times 8.5) = 240 \times 8.5\text{MeV} = 2040\text{MeV}$$

3. Energy released Q:

$$Q = E_{b,\text{final}} - E_{b,\text{initial}} = 2040\text{MeV} - 1824\text{MeV} = 216\text{MeV}$$

Alternatively: $Q = A \times \Delta E_{bn} = 240 \times (8.5 - 7.6)\text{MeV} = 240 \times 0.9\text{MeV} = 216\text{MeV}$.

प्रश्न: द्रव्यमान संख्या $A = 240$ वाले एक भारी नाभिक X की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा 7.6MeV है। यह $A = 120$ द्रव्यमान संख्या वाले दो समान खंडों Y तथा Z में टूटता है। यदि खंडों की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा 8.5MeV हो, तो इस विखंडन अभिक्रिया में मुक्त कुल ऊर्जा कितनी होगी?

(A) 0.9MeV

(B) 108MeV

(C) 216MeV

(D) 1824MeV

सही उत्तर: (C) 216 MeV

विस्तृत हल: मुक्त ऊर्जा उत्पाद खंडों की कुल बंधन ऊर्जा तथा प्रारंभिक जनक नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा का अंतर होती है:

$$Q = (240 \times 8.5\text{MeV}) - (240 \times 7.6\text{MeV}) = 240 \times 0.9\text{MeV} = 216\text{MeV}$$

BOSONANCE

NEET Practice Question 3 • Nuclear Potential Energy

Single Correct MCQ

Question: The potential energy between two nucleons inside a nucleus is minimum at an equilibrium separation $r_0 \approx 0.8\text{fm}$. At a separation $r < 0.8\text{fm}$, the nature of the nuclear force between them is:

(A) strongly attractive

(B) zero

(C) strongly repulsive

(D) weakly attractive following inverse square law

Correct Answer: (C) strongly repulsive

Worked Solution: The force is related to potential energy by $F = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$. For separations less than $r_0 \approx 0.8\text{fm}$, the potential energy curve rises extremely steeply, making the derivative $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$ strongly negative. Thus $F = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} > 0$, corresponding to a powerful repulsive force (hard core) that prevents the nucleus from collapsing.

प्रश्न: नाभिक के भीतर दो न्यूक्लिऑनों के बीच स्थितिज ऊर्जा संतुलन दूरी $r_0 \approx 0.8\text{fm}$ पर न्यूनतम होती है। $r < 0.8\text{fm}$ की दूरी पर उनके बीच कार्यरत नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है?

(A) प्रबल आकर्षी

(B) शून्य

(C) प्रबल प्रतिकर्षी

(D) व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाली दुर्बल आकर्षी

सही उत्तर: (C) प्रबल प्रतिकर्षी

विस्तृत हल: बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध $F = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$ होता है। $r < 0.8\text{fm}$ पर स्थितिज ऊर्जा वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, जिससे $F > 0$ (धनात्मक अर्थात प्रतिकर्षी) प्राप्त होता है। यह तीव्र प्रतिकर्षी बल नाभिक को संकुचित होने से रोकता है।

BOSONANCE

NEET Practice Question 4 • Nuclear Radius Ratio

Single Correct MCQ

Question: If the nuclear radius of $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ is $3.6\mathrm{fm}$, the approximate nuclear radius of $^{64}_{30}\mathrm{Zn}$ is:

(A) $4.8\mathrm{fm}$

(B) $5.4\mathrm{fm}$

(C) $6.2\mathrm{fm}$

(D) $2.7\mathrm{fm}$

Correct Answer: (A) 4.8 fm

Worked Solution: Using $R \propto A^{1/3}$:

$$\frac{R(\mathrm{Zn})}{R(\mathrm{Al})} = \left(\frac{A_{\mathrm{Zn}}}{A_{\mathrm{Al}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{64}{27}\right)^{1/3} = \frac{4}{3}$$

$$R(\mathrm{Zn}) = \frac{4}{3} \times R(\mathrm{Al}) = \frac{4}{3} \times 3.6\mathrm{fm} = 4.8\mathrm{fm}$$

प्रश्न: यदि $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ की नाभिकीय त्रिज्या $3.6\mathrm{fm}$ हो, तो $^{64}_{30}\mathrm{Zn}$ की लगभग नाभिकीय त्रिज्या क्या होगी?

(A) $4.8\mathrm{fm}$

(B) $5.4\mathrm{fm}$

(C) $6.2\mathrm{fm}$

(D) $2.7\mathrm{fm}$

सही उत्तर: (A) 4.8 fm

विस्तृत हल: संबंध $R \propto A^{1/3}$ का उपयोग करने पर:

$$\frac{R(\mathrm{Zn})}{3.6\mathrm{fm}} = \left(\frac{64}{27}\right)^{1/3} = \frac{4}{3} \implies R(\mathrm{Zn}) = \frac{4}{3} \times 3.6\mathrm{fm} = 4.8\mathrm{fm}$$

BOSONANCE

NEET Practice Question 5 • Solar Fusion Cycle

Single Correct MCQ

Question: In the complete proton-proton (p-p) cycle taking place in the core of the Sun, the net reaction and the total energy liberated are:

(A) $4\,{}_1^1\mathrm{H} + 2\mathrm{e}^- \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + 2\nu + 6\gamma + 26.7\mathrm{MeV}$

(B) $2\,{}_1^1\mathrm{H} + 2\mathrm{n} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + 2\gamma + 28.3\mathrm{MeV}$

(C) $4\,{}_1^1\mathrm{H} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + 4\mathrm{e}^+ + 2\nu + 200\mathrm{MeV}$

(D) ${}_1^2\mathrm{H} + {}_1^3\mathrm{H} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + \mathrm{n} + 17.6\mathrm{MeV}$

Correct Answer: (A)

Worked Solution: The net solar p-p cycle combines four protons and two electrons (from electron-positron annihilations) to form one ${}_2^4\mathrm{He}$ nucleus along with two neutrinos, six γ-ray photons, and a net energy release of $26.7\mathrm{MeV}$:

$$4\,{}_1^1\mathrm{H} + 2\mathrm{e}^- \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + 2\nu + 6\gamma + 26.7\mathrm{MeV}$$

This represents the primary energy source powering the Sun.

प्रश्न: सूर्य के क्रोड में संपन्न होने वाले संपूर्ण प्रोटॉन-प्रोटॉन (p-p) चक्र की कुल नेट अभिक्रिया तथा मुक्त ऊर्जा क्या है?

(A) $4\,{}_1^1\mathrm{H} + 2\mathrm{e}^- \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + 2\nu + 6\gamma + 26.7\mathrm{MeV}$

(B) $2\,{}_1^1\mathrm{H} + 2\mathrm{n} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + 2\gamma + 28.3\mathrm{MeV}$

(C) $4\,{}_1^1\mathrm{H} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + 4\mathrm{e}^+ + 2\nu + 200\mathrm{MeV}$

(D) ${}_1^2\mathrm{H} + {}_1^3\mathrm{H} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He} + \mathrm{n} + 17.6\mathrm{MeV}$

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: सूर्य में संपन्न होने वाले प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र की नेट अभिक्रिया में चार प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक हीलियम नाभिक (${}_2^4\mathrm{He}$), 2 न्यूट्रिनो और 6 गामा फोटॉन बनाते हैं, जिसमें $26.7\mathrm{MeV}$ ऊर्जा विमुक्त होती है।

BOSONANCE

NEET Practice Question 6 • Assertion and Reason

NEET Pattern Assertion-Reason

Assertion (A): A free neutron decays spontaneously into a proton, an electron, and an antineutrino, but a neutron inside a stable nucleus does not decay.

Reason (R): Inside a stable nucleus, the binding energy effectively lowers the total energy state of the system such that decay is energetically prohibited.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Worked Solution: An isolated neutron is heavier than a proton plus an electron ($m_n > m_p + m_e$), so spontaneous β^--decay is energetically allowed for a free neutron (mean life $\approx 1000\text{s}$). However, inside a stable nucleus, nucleons are bound in deep nuclear potential wells. The mass defect and binding energy modify the energy balance, making neutron decay impossible unless the nucleus has an excess of neutrons (neutron-rich radioactive nuclide). Thus both (A) and (R) are true and (R) correctly explains (A).

अभिकथन (A): एक स्वतंत्र न्यूट्रॉन स्वतः एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रति-न्यूट्रिनो में क्षयित हो जाता है, परंतु किसी स्थायी नाभिक के भीतर उपस्थित न्यूट्रॉन क्षयित नहीं होता।

तर्क (R): किसी स्थायी नाभिक के भीतर बंधन ऊर्जा निकाय की कुल ऊर्जा को इस प्रकार कम कर देती है कि न्यूट्रॉन का क्षय ऊर्जा की दृष्टि से निषिद्ध हो जाता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: स्वतंत्र न्यूट्रॉन का विराम द्रव्यमान प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक होता है, अतः स्वतंत्र अवस्था में इसका β^- क्षय संभव होता है। परंतु स्थायी नाभिक में प्रबल बंधन ऊर्जा के कारण न्यूट्रॉन क्षय ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से संभव नहीं हो पाता। अतः दोनों कथन सत्य हैं और तर्क सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

NEET Practice Question 7 • Nuclear Force Characteristics

Single Correct MCQ

Question: Let F_{pp}, F_{pn}, and F_{nn} denote the magnitude of the nuclear force between two protons, a proton and a neutron, and two neutrons respectively, separated by a distance of 1.0fm inside a nucleus. Which of the following is correct?

(A) $F_{pp} > F_{pn} > F_{nn}$

(B) $F_{nn} > F_{pn} > F_{pp}$

(C) $F_{pp} \approx F_{pn} \approx F_{nn}$

(D) $F_{pp} = 0$ because protons experience repulsive Coulomb force

Correct Answer: (C) $F_{pp} \approx F_{pn} \approx F_{nn}$

Worked Solution: The nuclear force possesses the fundamental property of **charge independence**: inside the range of nuclear interaction (such as 1.0fm), the nuclear force acts identically between $\text{p}-\text{p}$, $\text{p}-\text{n}$, and $\text{n}-\text{n}$. (The total force between two protons includes Coulomb repulsion, but the *nuclear* force component itself is identical).

प्रश्न: मान लीजिए नाभिक के भीतर 1.0fm की दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों, एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन, तथा दो न्यूट्रॉनों के मध्य कार्यरत नाभिकीय बलों के परिमाण क्रमशः F_{pp}, F_{pn} तथा F_{nn} हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा संबंध सही है?

(A) $F_{pp} > F_{pn} > F_{nn}$

(B) $F_{nn} > F_{pn} > F_{pp}$

(C) $F_{pp} \approx F_{pn} \approx F_{nn}$

(D) $F_{pp} = 0$ क्योंकि प्रोटॉन कूलॉम प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं

सही उत्तर: (C) $F_{pp} \approx F_{pn} \approx F_{nn}$

विस्तृत हल: नाभिकीय बल **आवेश-स्वतंत्र** होता है। अतः नाभिकीय परास (1.0fm) के भीतर दो न्यूक्लिऑनों के मध्य नाभिकीय बल उनके विद्युत आवेश पर निर्भर नहीं करता, अर्थात $F_{pp} \approx F_{pn} \approx F_{nn}$।

BOSONANCE

NEET Practice Question 8 • Nuclear Classification Match

NEET Pattern Matching Type

Question: Match the pair of nuclides in Column-I with their appropriate nuclear classification in Column-II:

Column-I (Nuclide Pair)	Column-II (Classification)
(P) $^{3}_{1}\mathrm{H}$ and $^{3}_{2}\mathrm{He}$	(1) Isotones
(Q) $^{197}_{79}\mathrm{Au}$ and $^{198}_{80}\mathrm{Hg}$	(2) Isotopes
(R) $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ and $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$	(3) Isobars

(A) P $\rightarrow$ 3, Q $\rightarrow$ 1, R $\rightarrow$ 2

(B) P $\rightarrow$ 1, Q $\rightarrow$ 3, R $\rightarrow$ 2

(C) P $\rightarrow$ 2, Q $\rightarrow$ 1, R $\rightarrow$ 3

(D) P $\rightarrow$ 3, Q $\rightarrow$ 2, R $\rightarrow$ 1

Correct Answer: (A) P $\rightarrow$ 3, Q $\rightarrow$ 1, R $\rightarrow$ 2

Worked Solution:

- **(P)** $^{3}_{1}\mathrm{H}$ and $^{3}_{2}\mathrm{He}$ share the same mass number $A = 3$, so they are **Isobars** (P $\rightarrow$ 3).
- **(Q)** In $^{197}_{79}\mathrm{Au}$, $N = 197 - 79 = 118$. In $^{198}_{80}\mathrm{Hg}$, $N = 198 - 80 = 118$. Having the same neutron count makes them **Isotones** (Q $\rightarrow$ 1).
- **(R)** $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ and $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ have the same atomic number $Z = 17$, so they are **Isotopes** (R $\rightarrow$ 2).

प्रश्न: कॉलम-I में दिए गए न्यूक्लाइड युग्मों का कॉलम-II में दिए गए उनके सही वर्गीकरण से मिलान कीजिए:

कॉलम-I (न्यूक्लाइड युग्म)	कॉलम-II (वर्गीकरण)
(P) $^{3}_{1}\mathrm{H}$ एवं $^{3}_{2}\mathrm{He}$	(1) समन्यूट्रॉनिक (Isotones)
(Q) $^{197}_{79}\mathrm{Au}$ एवं $^{198}_{80}\mathrm{Hg}$	(2) समस्थानिक (Isotopes)
(R) $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ एवं $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$	(3) समभारिक (Isobars)

(A) P $\rightarrow$ 3, Q $\rightarrow$ 1, R $\rightarrow$ 2

(B) P $\rightarrow$ 1, Q $\rightarrow$ 3, R $\rightarrow$ 2

(C) P $\rightarrow$ 2, Q $\rightarrow$ 1, R $\rightarrow$ 3

(D) P $\rightarrow$ 3, Q $\rightarrow$ 2, R $\rightarrow$ 1

सही उत्तर: (A) P $\rightarrow$ 3, Q $\rightarrow$ 1, R $\rightarrow$ 2

विस्तृत हल:

- (P) दोनों में $A = 3$ समान है $\rightarrow$ समभारिक (3)।

BOSONANCE

- (Q) दोनों में न्यूट्रॉन संख्या $N = 118$ समान है $\rightarrow$ समन्यूट्रॉनिक (1)।
- (R) दोनों में परमाणु क्रमांक $Z = 17$ समान है $\rightarrow$ समस्थानिक (2)।

BOSONANCE

NEET Practice Question 9 • Thermonuclear Fusion Condition

Single Correct MCQ

Question: Two deuterons undergo fusion only when they are brought within a distance of approximately 2.0fm. Taking the Coulomb barrier height as $U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r}$, the minimum kinetic energy that must be provided to each deuteron in a head-on collision to overcome this electrostatic repulsion is approximately: (Take $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$, $e = 1.6 \times 10^{-19}\text{C}$)

(A) 720keV

(B) 360keV

(C) 180keV

(D) 400MeV

Correct Answer: (B) 360 keV

Worked Solution:

1. Total electrostatic potential energy at closest approach ($r = 2.0\text{fm} = 2.0 \times 10^{-15}\text{m}$):

$$U = \frac{9 \times 10^9 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{2.0 \times 10^{-15}} = \frac{9 \times 10^9 \times 2.56 \times 10^{-38}}{2.0 \times 10^{-15}} = 1.152 \times 10^{-13}\text{J}$$

2. Converting into keV:

$$U = \frac{1.152 \times 10^{-13}\text{J}}{1.6 \times 10^{-16}\text{J/keV}} = 720\text{keV}$$

3. In a symmetrical head-on collision between two identical deuterons, each carries kinetic energy K. Conservation of energy gives:

$$2K = U \implies K = \frac{U}{2} = \frac{720\text{keV}}{2} = 360\text{keV}$$

Thus, each deuteron must have a kinetic energy of approximately 360keV.

प्रश्न: दो ड्यूटेरॉन एक-दूसरे से 2.0fm की दूरी पर आने पर संलयित होते हैं। कूलॉम विभव रोधिका की ऊँचाई $U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r}$ मानकर, इस स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण को पार करने के लिए आमने-सामने की टक्कर में प्रत्येक ड्यूटेरॉन को दी जाने वाली न्यूनतम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा?

(A) 720keV

(B) 360keV

(C) 180keV

(D) 400MeV

सही उत्तर: (B) 360 keV

विस्तृत हल:

1. निकटतम पहुँच ($r = 2.0 \times 10^{-15}\text{m}$) पर कुल कूलॉम स्थितिज ऊर्जा:

BOSONANCE

$$U = \frac{9 \times 10^9 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{2.0 \times 10^{-15}} = 1.152 \times 10^{-13}\text{J} = 720\text{keV}$$

2. आमने-सामने की टक्कर में दोनों ड्यूटेरॉनों की कुल गतिज ऊर्जा विभव ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए:

$$2K = U \implies K = \frac{720\text{keV}}{2} = 360\text{keV}$$

अतः प्रत्येक ड्यूटेरॉन की गतिज ऊर्जा लगभग 360keV होनी चाहिए।

BOSONANCE

NEET Practice Question 10 • Binding Energy Curve Feature

Single Correct MCQ

Question: Which of the following statements regarding the nuclear binding energy per nucleon (E_{bn}) curve is INCORRECT?

(A) E_{bn} is practically constant ($\approx 8.0\text{MeV}$) over the wide mass number range $30 < A < 170$.

(B) The maximum value of E_{bn} is approximately 8.75MeV/nucleon for $^{56}_{26}\text{Fe}$.

(C) The constancy of E_{bn} in middle-mass nuclei is due to the infinite range of the nuclear strong force.

(D) Nuclei like $^{4}_{2}\text{He}$, $^{12}_{6}\text{C}$, and $^{16}_{8}\text{O}$ form local peaks above the curve, indicating exceptional stability.

Correct Answer: (C)

Worked Solution: Statement (C) is false because the constancy of E_{bn} in the region $30 < A < 170$ is a direct consequence of the **short-range and saturation property** of the nuclear force, NOT an infinite range. If the nuclear force had infinite range, each nucleon would interact with all other $(A-1)$ nucleons, which would make the binding energy proportional to A^2 and $E_{bn} \propto A$, which is contrary to experimental fact.

प्रश्न: प्रति न्यूक्लिऑन नाभिकीय बंधन ऊर्जा (E_{bn}) वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(A) $30 < A < 170$ की विस्तृत परास में E_{bn} का मान लगभग नियत ($\approx 8.0\text{MeV}$) रहता है।

(B) $^{56}_{26}\text{Fe}$ के लिए E_{bn} का अधिकतम मान लगभग 8.75MeV/nucleon होता है।

(C) मध्यम द्रव्यमान वाले नाभिकों में E_{bn} की अचरता प्रबल नाभिकीय बल की अनंत परास के कारण होती है।

(D) $^{4}_{2}\text{He}$, $^{12}_{6}\text{C}$, तथा $^{16}_{8}\text{O}$ जैसे नाभिक वक्र पर स्थानीय शिखर बनाते हैं, जो उनके असाधारण स्थायित्व को प्रदर्शित करता है।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल: कथन (C) असत्य है क्योंकि E_{bn} की अचरता नाभिकीय बल के **लघु-परासी एवं संतृप्त होने** का परिणाम है, न कि अनंत परास का। यदि परास अनंत होती, तो प्रत्येक न्यूक्लिऑन शेष सभी न्यूक्लिऑनों से अन्योन्यक्रिया करता और $E_{bn} \propto A$ होता, जो प्रायोगिक तथ्यों के विपरीत है।

BOSONANCE

11. Common Exam Pitfalls and Revision Checklist

11. सामान्य परीक्षा त्रुटियाँ एवं त्वरित दोहराव चेकलिस्ट

NEET Trap Alert: Nuclear Density vs Mass Number

Many students mistakenly assume that a heavier nucleus like $^{238}\mathrm{U}$ is "denser" than a light nucleus like $^{4}\mathrm{He}$. This is false! Nuclear volume scales directly with mass number: $V \propto R^3 \propto (A^{1/3})^3 \propto A$. Because mass also scales with A, the ratio $\rho = \frac{M}{V}$ is completely constant ($\approx 2.3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg/m^3}$) for all nuclei.

NEET Trap Alert: Mass Defect in Atomic vs Nuclear Data

When solving binding energy problems, textbooks usually give neutral atomic masses (including orbital electrons). Because a neutral atom $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ has Z orbital electrons and Z protons, using the neutral hydrogen atom mass $m(^{1}_{1}\mathrm{H}) = m_p + m_e$ causes the electron masses to cancel precisely:

$$\Delta M = \left[Z \cdot m(^{1}_{1}\mathrm{H}) + (A-Z)m_n\right] - m(^{A}_{Z}\mathrm{X})$$

Do not subtract electron masses twice!

Physical Quantity / Parameter	Symbol / Formula	Standard Value	Key Concept / Remark
Unified Atomic Mass Unit	$1\,\mathrm{u}$	$1.660539 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$	$\frac{1}{12}$th mass of one neutral $^{12}\mathrm{C}$ atom
Energy Equivalent of $1\,\mathrm{u}$	$E = mc^2$	$931.5\,\mathrm{MeV}$	$1\,\mathrm{u} = 931.5\,\mathrm{MeV}/c^2 = 1.4924 \times 10^{-10}\,\mathrm{J}$
Nuclear Radius Constant	R_0	$1.2 \times 10^{-15}\,\mathrm{m} = 1.2\,\mathrm{fm}$	Radius formula: $R = R_0 A^{1/3}$
Nuclear Matter Density	ρ_{nucl}	$\approx 2.3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg/m^3}$	Independent of A and Z
Maximum Binding Energy/Nucleon	$E_{bn,\max}$	$8.75\,\mathrm{MeV/nucleon}$	Occurs at Iron-56 ($^{56}_{26}\mathrm{Fe}$)
Equilibrium Nucleon Separation	r_0	$0.8\,\mathrm{fm}$	Minimum of $V(r)$; attractive for $r > r_0$, repulsive for $r < r_0$
Average Energy per Fission	Q_{fission}	$\approx 200\,\mathrm{MeV}$	Initial kinetic energy of fragments and neutrons
Solar p-p Cycle Net Energy	Q_{solar}	$26.7\,\mathrm{MeV}$	Four protons fuse into one $^{4}_{2}\mathrm{He}$ nucleus

NEET भ्रम निवारण: नाभिकीय घनत्व बनाम द्रव्यमान संख्या

विद्यार्थी प्रायः यह भ्रम पाल लेते हैं कि यूरेनियम जैसे भारी नाभिक का घनत्व हीलियम जैसे हल्के नाभिक से अधिक होगा। यह पूर्णतः असत्य है! नाभिक का आयतन $V \propto A$ होता है तथा द्रव्यमान भी $M \propto A$ होता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुपात $\rho = M/V$ सभी नाभिकों के लिए नियत ($\approx 2.3 \times 10^{17}\,\mathrm{kg/m^3}$) रहता है।

NEET भ्रम निवारण: द्रव्यमान क्षति की गणना में इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान

जब प्रश्नों में उदासीन परमाणुओं के द्रव्यमान दिए गए हों, तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान $m(^{1}_{1}\mathrm{H})$ का उपयोग करने से Z इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान स्वतः निरस्त हो जाता है। अतः अलग से इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान घटाने की आवश्यकता नहीं होती।

भौतिक राशि / प्राचल	प्रतीक / सूत्र	मानक मान	मुख्य अवधारणा / टिप्पणी
एकीकृत परमाण्वीय द्रव्यमान मात्रक	$1\,\mathrm{u}$	$1.660539 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$	$^{12}\mathrm{C}$ परमाणु के द्रव्यमान का $\frac{1}{12}$ वाँ भाग
$1\,\mathrm{u}$ के तुल्य ऊर्जा	$E = mc^2$	$931.5\,\mathrm{MeV}$	$1\,\mathrm{u} \times c^2 = 931.5\,\mathrm{MeV}$
नाभिकीय त्रिज्या नियतांक	R_0	$1.2\,\mathrm{fm}$	त्रिज्या सूत्र: $R = R_0 A^{1/3}$

BOSONANCE

भौतिक राशि / प्राचल	प्रतीक / सूत्र	मानक मान	मुख्य अवधारणा / टिप्पणी
नाभिकीय द्रव्य का घनत्व	ρ_{nucl}	$\approx 2.3 \times 10^{17}\text{kg/m}^3$	A और Z से स्वतंत्र (अचर)
अधिकतम प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा	$E_{bn,\text{max}}$	8.75MeV/nucleon	आयरन-56 ($^{56}_{26}\text{Fe}$) पर
संतुलन न्यूक्लिऑन दूरी	r_0	0.8fm	$V(r)$ का न्यूनतम बिंदु; $r > r_0$ पर आकर्षी, $r < r_0$ पर प्रतिकर्षी
विखंडन में औसत विमुक्त ऊर्जा	Q_{fission}	$\approx 200\text{MeV}$	खंडों व न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में
सौर p-p चक्र में कुल विमुक्त ऊर्जा	Q_{solar}	26.7MeV	चार प्रोटॉनों के संलयन से एक हीलियम नाभिक का निर्माण

12. Final High-Yield Recap

12. अंतिम मुख्य सारांश

- **Nucleus:** Contains protons and neutrons (nucleons); positively charged with charge $+Ze$; concentrated mass exceeding 99.9% of the atom.
- **Atomic Mass Unit:** $1\text{u} = 1.660539 \times 10^{-27}\text{kg} = 931.5\text{MeV}/c^2$.
- **Nuclear Radius:** $R = R_0 A^{1/3}$ with $R_0 = 1.2\text{fm}$. Density $\rho \approx 2.3 \times 10^{17}\text{kg/m}^3$ is universal and independent of A.
- **Mass Defect and Binding Energy:** $\Delta M = [Zm_p + (A-Z)m_n] - M$; $E_b = \Delta M \cdot c^2$; $E_{bn} = E_b/A$.
- **Binding Energy Curve:** Plateau at $\approx 8.0\text{MeV}$ ($30 < A < 170$), peak at ^{56}Fe (8.75MeV), drop at heavy and light ends explains both fission and fusion.
- **Nuclear Force:** Strongest interaction, charge-independent, short-ranged ($2 - 3\text{fm}$), saturates; potential energy minimum at $r_0 \approx 0.8\text{fm}$ separates attractive and repulsive regions.
- **Nuclear Fission:** Heavy nucleus splits into intermediate fragments releasing $\approx 200\text{MeV}$ per event.
- **Thermonuclear Fusion:** Light nuclei fuse at elevated temperatures overcoming Coulomb repulsion ($\sim 400\text{keV}$); solar p-p cycle produces 26.7MeV per ^4He created.

- **नाभिक:** प्रोटॉन और न्यूट्रॉन (न्यूक्लिऑन) से निर्मित; कुल धनावेश $+Ze$; परमाणु के 99.9% से अधिक द्रव्यमान का संकेंद्रण।
- **परमाण्वीय द्रव्यमान मात्रक:** $1\text{u} = 1.660539 \times 10^{-27}\text{kg} = 931.5\text{MeV}/c^2$।
- **नाभिकीय त्रिज्या:** $R = R_0 A^{1/3}$ (जहाँ $R_0 = 1.2\text{fm}$)। नाभिकीय घनत्व $\rho \approx 2.3 \times 10^{17}\text{kg/m}^3$ सार्वत्रिक है तथा A से स्वतंत्र रहता है।
- **द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा:** $\Delta M = [Zm_p + (A-Z)m_n] - M$; $E_b = \Delta M \cdot c^2$; $E_{bn} = E_b/A$।
- **बंधन ऊर्जा वक्र:** $30 < A < 170$ में पठार ($\approx 8.0\text{MeV}$), ^{56}Fe पर अधिकतम शिखर (8.75MeV); हल्के व भारी सिरों पर मान में कमी क्रमशः संलयन व विखंडन को प्रेरित करती है।
- **नाभिकीय बल:** प्रबलतम बल, आवेश-स्वतंत्र, लघु-परासी ($2 - 3\text{fm}$), संतृप्त; $r_0 \approx 0.8\text{fm}$ पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है।
- **नाभिकीय विखंडन:** भारी नाभिक का मध्यम खंडों में टूटना जिसमें प्रति विखंडन लगभग 200MeV ऊर्जा मुक्त होती है।
- **ताप-नाभिकीय संलयन:** उच्च ताप पर कूलॉम प्रतिकर्षण ($\sim 400\text{keV}$) को पार करके हल्के नाभिकों का जुड़ना; सौर p-p चक्र से प्रति हीलियम नाभिक 26.7MeV ऊर्जा विमुक्त होती है।

BOSONANCE